

Segunda Lista-Quântica I

1. Considere os operadores lineares $\hat{A}$ e $\hat{B}$, representados numa certa base ortonormal $\alpha = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$, pelas matrizes

$$[\hat{A}]_\alpha = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

$$[\hat{B}]_\alpha = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 7 & -\sqrt{2} & 1 \\ -\sqrt{2} & 6 & \sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} & 7 \end{pmatrix} \quad (0.2)$$

- a) Calcule $[[\hat{A}]_\alpha, [\hat{B}]_\alpha]$;
- b) Encontre os autovalores e autoestados do operador $\hat{A}$ na base α e construa uma base ortonormal de autoestados de $\hat{A}$. Denote essa base por β ;
- c) Encontre a matriz que representa $\hat{B}$ na base β ;
- d) Encontre uma base de autoestados simultâneos para $\hat{A}$ e $\hat{B}$. Denote essa base por γ e mostre que estes autoestados simultâneos podem ser univocamente rotulados pelos autovalores desses operadores. O que se pode dizer sobre o conjunto $(\hat{A}, \hat{B})$ no que concerne a completeza?
- e) Encontre as matrizes que realizam as mudanças entre a base α e a base β ; entre a base α e a base γ ; entre a base β e a base γ ;
- f) Sejam C e D matrizes que atuam num espaço V e que satisfazem $[C, D] = 0$. Seja M a matriz que representa uma mudança de base no espaço V . Mostre que as matrizes $\tilde{C}$ e $\tilde{D}$ escritas na nova base de V também satisfazem $[\tilde{C}, \tilde{D}] = 0$.
- g) Prove de modo geral que a propriedade de dois operadores comutarem independe da representação desses operadores.
2. Usando as regras da álgebra de bra-kets, prove:
- a) $\text{tr}(\hat{X}\hat{Y}) = \text{tr}(\hat{Y}\hat{X})$, onde $\hat{X}$ e $\hat{Y}$ são operadores;
- b) $(\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger \hat{X}^\dagger$;

3. Considere dois kets $|\alpha\rangle$ e $|\beta\rangle$. Suponha que $\langle a'|\alpha\rangle$, $\langle a''|\alpha\rangle$, $\dots$, e $\langle a'|\beta\rangle$, $\langle a''|\beta\rangle$, $\dots$ são todos conhecidos, onde $|a'\rangle$, $|a''\rangle$, $\dots$ formam um conjunto completo de kets de base. Encontre a representação matricial para o operador $|\alpha\rangle\langle\beta|$ nessa base.